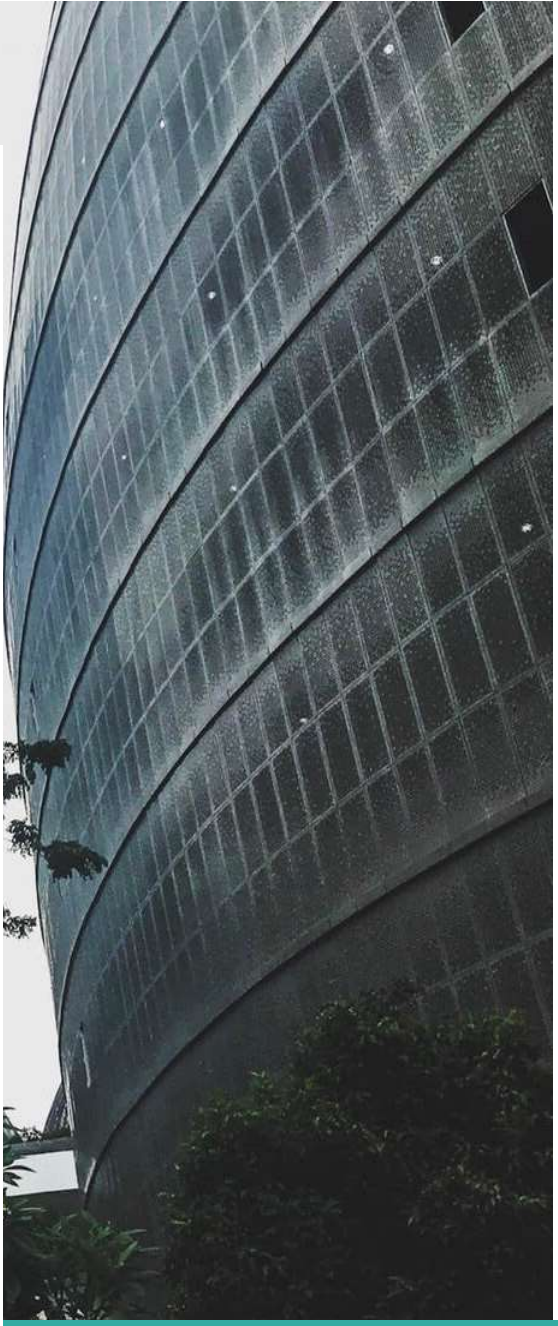
MODUL PEMBELAJARAN

IF670 – Mobile Cross Platform Programming
S1 INFORMATICS GRADUATE PROGRAM
FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATICS



PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Gedung B Lantai 5, Kampus UMN
Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten-15811 Indonesia
Telp: +62-21.5422.0808 (ext. 1803), email: lab.fti@umn.ac.id, web: umn.ac.id

MODUL 11
(Supabase)

DESKRIPSI TEMA

Mahasiswa akan mempelajari cara integrasi Backend as a Service (BaaS) menggunakan Supabase ke dalam aplikasi React Native Expo. Pada modul ini mahasiswa akan membuat project React Native Expo sederhana, menghubungkan aplikasi dengan Supabase, membuat tabel database sederhana, serta melakukan proses insert data dari aplikasi mobile ke tabel Supabase.

Supabase digunakan sebagai layanan backend yang menyediakan database PostgreSQL, API otomatis, authentication, storage, dan fitur backend lainnya. Pada praktikum ini fokus utama berada pada penggunaan database Supabase untuk menyimpan data sederhana dari aplikasi React Native Expo.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN)

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami peran Supabase sebagai Backend as a Service.
2. Membuat dan melakukan konfigurasi project Supabase secara online.
3. Membuat tabel sederhana pada Supabase.
4. Menginstall dan melakukan konfigurasi Supabase pada project React Native Expo.
5. Melakukan insert data sederhana dari aplikasi React Native Expo ke Supabase.
6. Menerapkan integrasi Supabase ke dalam project lanjutan dari minggu sebelumnya.

PENUNJANG PRAKTIKUM

1. Laptop / PC
2. Android Studio / XCode atau HP dengan Expo Go
3. Code Editor seperti Visual Studio Code
4. Node.js dan npm
5. Expo project
6. Akun Supabase
7. Koneksi internet

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

1. **Buatlah sebuah projek expo baru.**
2. **Install Supabase JavaScript Client.**

   Install library Supabase JavaScript client pada project Expo:

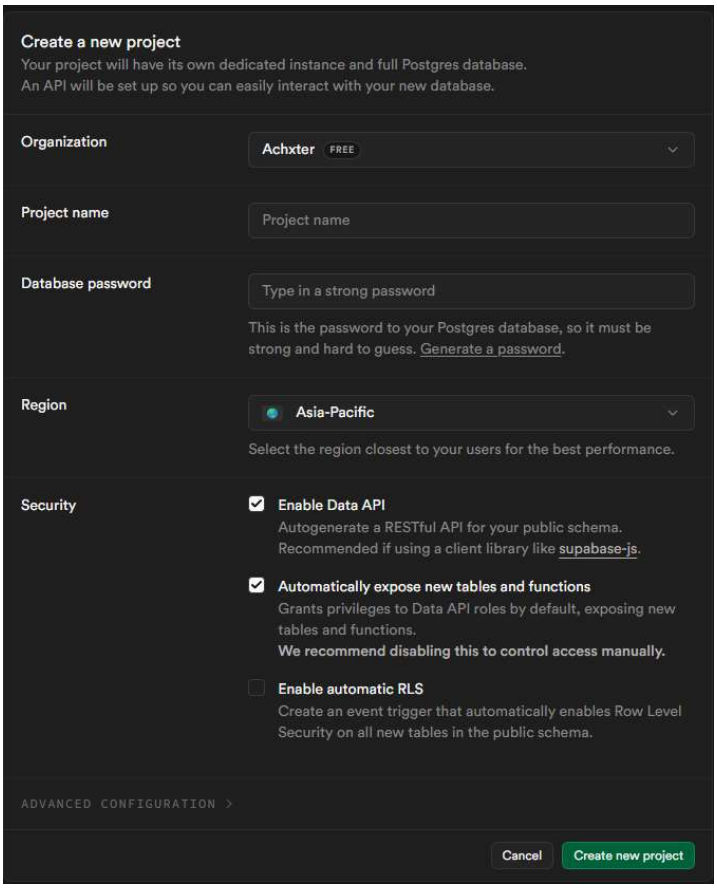
   ```
   npm install @supabase/supabase-js
   ```

   Dependency @supabase/supabase-js digunakan agar aplikasi React Native dapat berkomunikasi dengan Supabase Database.

3. Membuat Project Supabase

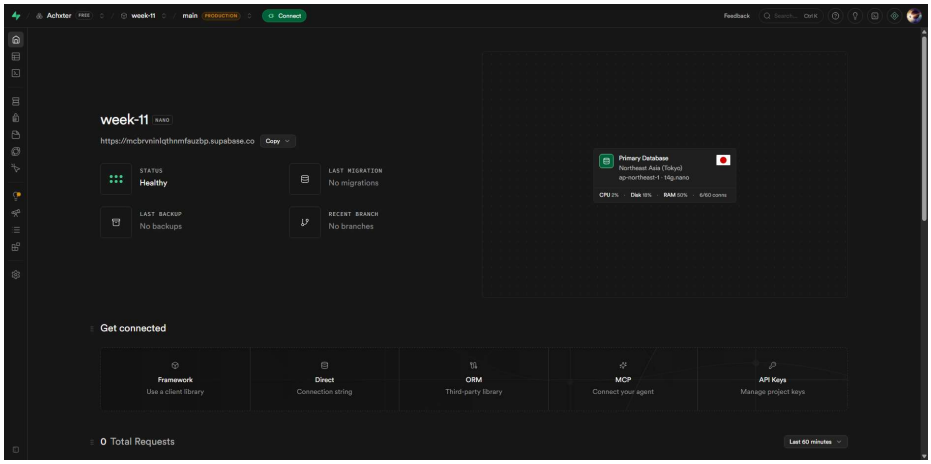
Buka website Supabase Dashboard, kemudian lakukan langkah berikut:

1. Login menggunakan akun Supabase.
2. Pada dashboard Supabase, Klik tombol New Project.



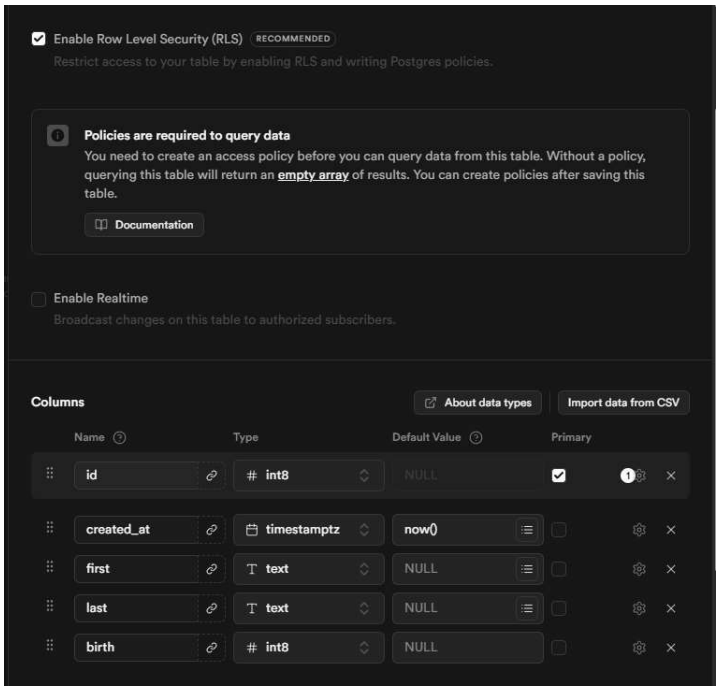
3. Pilih organization yang tersedia.
4. Isi nama project, contoh: week11-supabase.
5. Buat database password.
6. Pilih region server yang paling dekat, contoh: Asia-Pacific.
7. Klik Create new project.
8. Tunggu sampai proses pembuatan project selesai.

Setelah project selesai dibuat, mahasiswa akan masuk ke halaman project Supabase.



4. Membuat Tabel users.

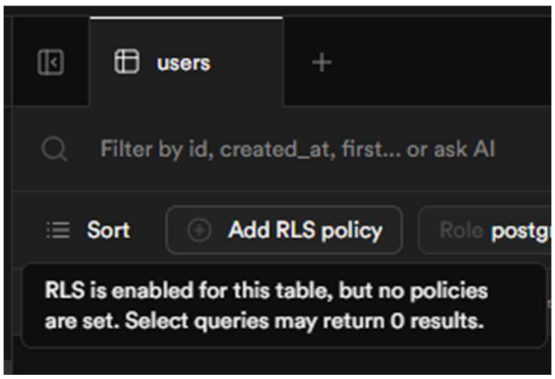
Masuk ke menu Table Editor, kemudian klik Create a table. Isi tabel dengan struktur berikut:



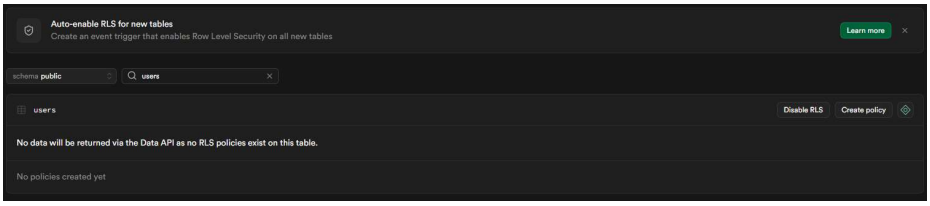
5. Membuat Policy Supabase.

Supabase menggunakan Row Level Security (RLS) untuk mengatur akses data. Jika RLS aktif tetapi policy belum dibuat, aplikasi mobile tidak dapat melakukan insert atau read data.

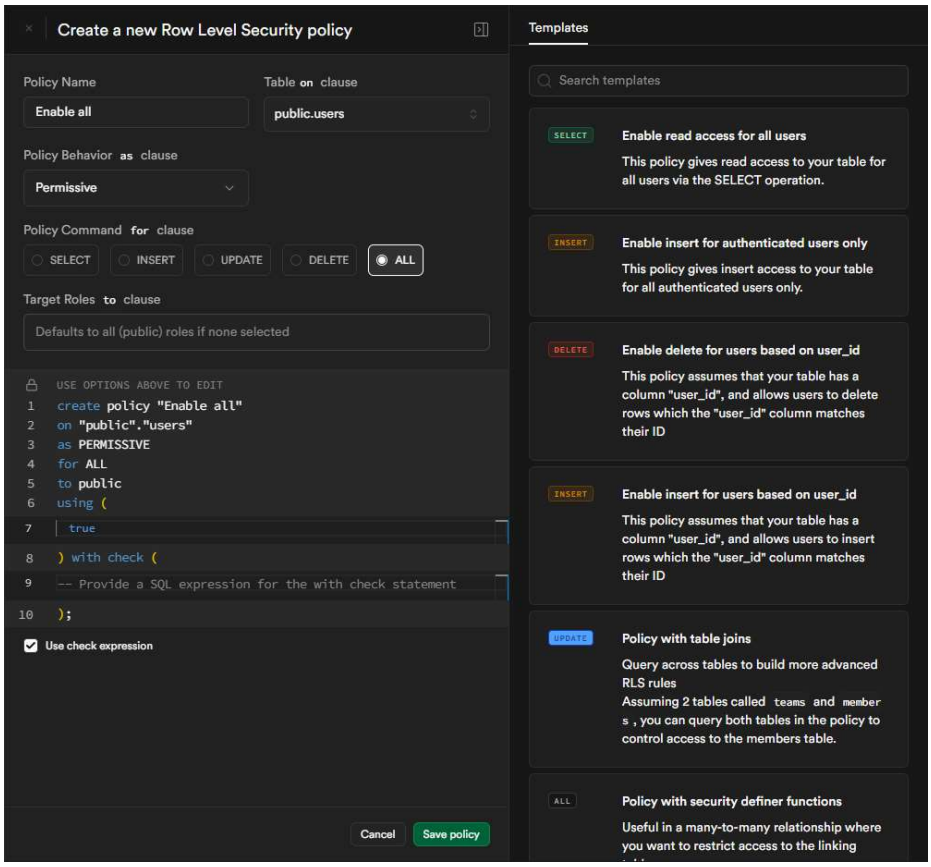
Untuk kebutuhan praktikum dasar, buat policy agar aplikasi dapat melakukan semua operasi data pada tabel users:
Klik tombol Add RLS policy.



Klik tombol Create policy untuk memulai pembuatan policy.



Berikan nama untuk policy yang ingin dibuat.
Pilih Policy Command 'ALL' untuk memberikan seluruh akses operasi.
Klik tombol Save policy untuk menyimpan policy yang sudah dibuat.



Catatan: policy di atas hanya digunakan untuk latihan dasar. Pada aplikasi production, akses database harus dibatasi menggunakan authentication dan policy yang lebih aman.

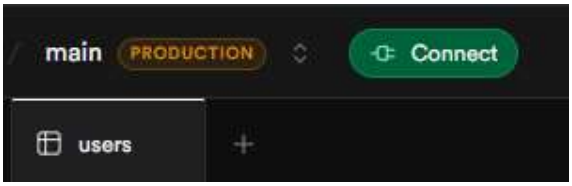
6. Mengambil Supabase Project URL dan API Key

Untuk menghubungkan aplikasi dengan Supabase, mahasiswa membutuhkan dua data berikut:

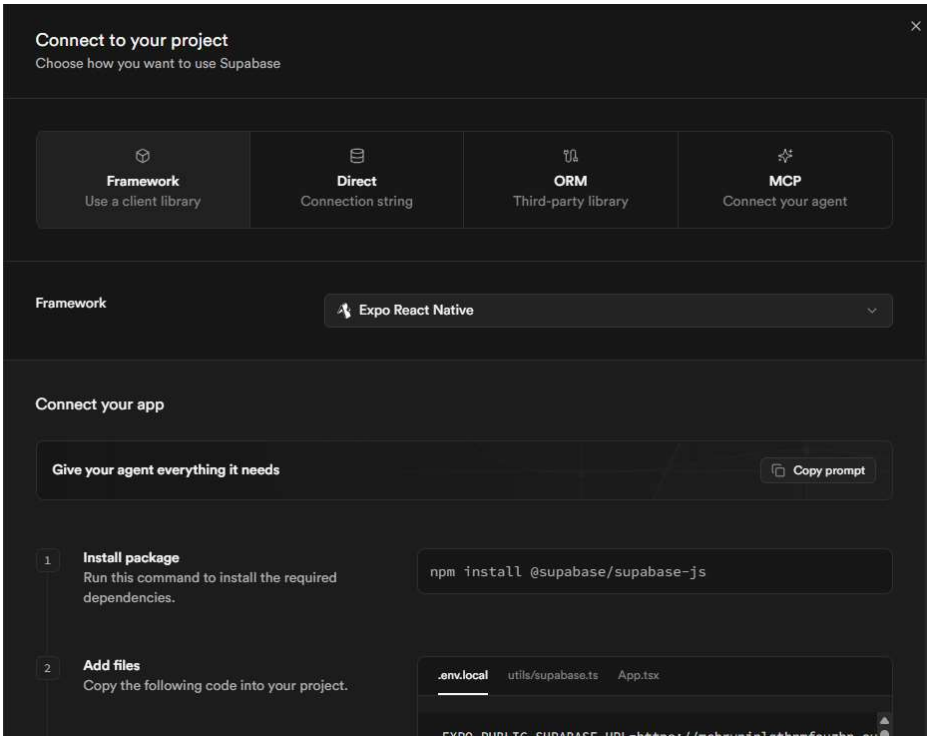
1. Supabase Project URL
2. Supabase anon public API key atau publishable key

Langkah untuk mengambilnya:

1. Klik tombol Connect



2. Pilih framework Expo React Native



3. Salin public URL dan public key yang disediakan Supabase di halaman tersebut.

7. Membuat File Environment Variable

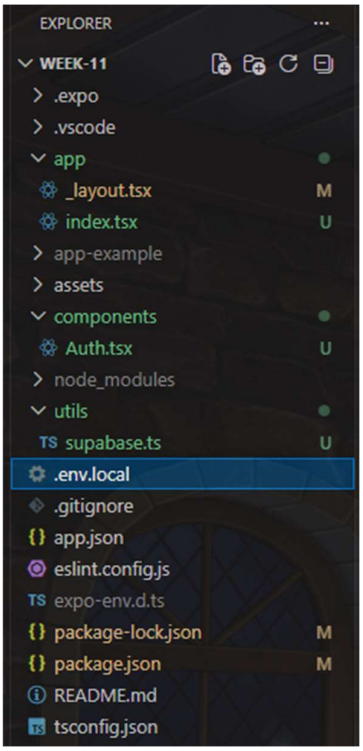
Pada root folder project Expo, buat file baru bernama .env. Isi file .env seperti berikut:

```
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://your-project-id.supabase.co
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_KEY=your-anon-or-publishable-key
```

1. Ganti value https://your-project-id.supabase.co dengan public URL milik masing-masing.
2. Ganti value your-anon-or-publishable-key dengan anon public key dari Supabase masing-masing.

8. Membuat File Konfigurasi Supabase

1. Buat folder baru bernama lib pada root project.
2. Di dalam folder tersebut, buat file baru bernama supabase.ts.
   Struktur folder menjadi seperti berikut:



3. Isi file lib/supabase.ts dengan kode berikut:

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

const supabaseUrl = process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL as string
const supabaseAnonKey = process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY as string

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey)
```

9. Memeriksa Koneksi Project dengan Supabase

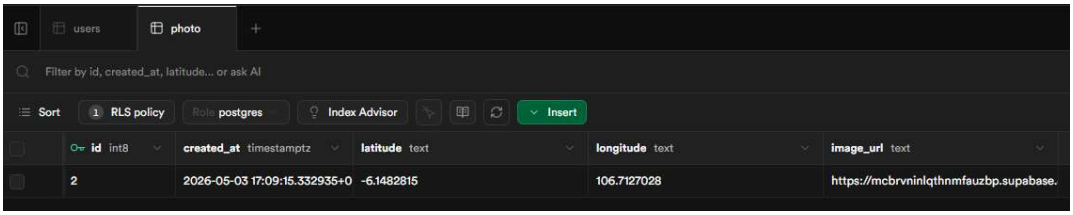
1. Modifikasi file index.tsx menjadi seperti kode berikut:

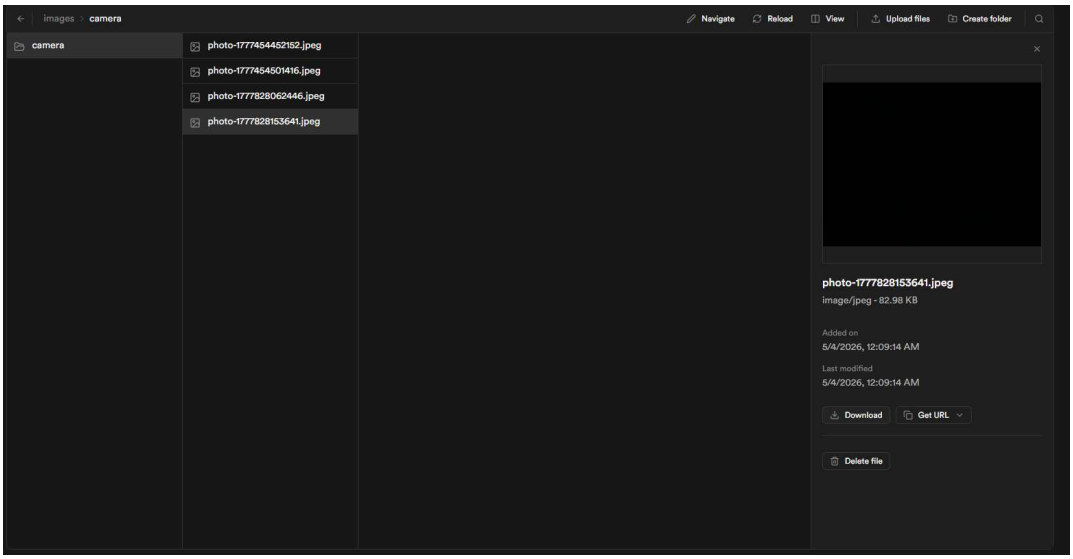
```
import React from 'react'
import { Alert, Button, StyleSheet, Text, View } from 'react-native'
import { supabase } from '../utils/supabase'

const Index = () => {
  const addData = async () => {
    try {
      const { error } = await supabase.from('users').insert([
        {
          first: 'Ada',
          last: 'Lovelace',
          birth: 1815,
        },
      ])

      if (error) throw error

      Alert.alert('Success', 'Data added successfully.')
    } catch (error: any) {
      Alert.alert('Error', error?.message ?? 'Failed to add data.')
    }
  }

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>Supabase connection test</Text>
      <Button title="Add Data" onPress={addData} />
    </View>
  )
}

export default Index

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    padding: 24,
    backgroundColor: '#f5f7fb',
  },
  title: {
    fontSize: 20,
    fontWeight: '600',
    marginBottom: 16,
    color: '#1f2937',
  },
})
```

2. Kemudian buka aplikasi melalui emulator atau Expo Go. Lalu tekan tombol Add Data.
3. Apabila berhasil, aplikasi akan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Data yang baru dimasukkan juga akan muncul pada table users.

TUGAS

Modifikasi tugas week 9 dan week 10 dengan dengan menambahkan integrasi Supabase. Simpan hasil tangkapan kamera anda kedalam supabase dan sertakan geolokasi dimana photo tersebut diambil. Berikut contoh data yang berhasil masuk ke dalam Supabase.


users
photo
Filter by id, created_at, latitude... or ask AI
Sort
1 RLS policy
Role postgres
Index Advisor
Insert
id int8
created_at timestamptz
latitude text
longitude text
image_url text
2
2026-05-03 17:09:15.332935+0
-6.1482815
106.7127028
https://mcbrvninlqthnmfauzbp.supabase.


images > camera
Navigate
Reload
View
Upload files
Create folder
camera
photo-1777454452152.jpeg
photo-1777454501416.jpeg
photo-1777828062446.jpeg
photo-1777828153641.jpeg
photo-1777828153641.jpeg
image/jpeg - 82.98 KB
Added on
5/4/2026, 12:09:14 AM
Last modified
5/4/2026, 12:09:14 AM
Download
Get URL
Delete file

REFERENSI